Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: FUSIÓN

Se puede determinar cuántas esferas de radio 1 cm se obtienen al fundir una esfera mayor, si:

(1) La esfera mayor tiene superficie 36π cm^2
(2) La esfera mayor es tangente a las seis caras de un cubo

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $r = 3$: $3^3 = 27$ esferas. Basta.

2. **Analiza (2)**
   No da la arista. No basta.

3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (2) no da medidas.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina la cantidad.

Idea clave. Cantidad = (R / r)³.